

L—多巴的药物相互作用

471002 铁道部十五工程局机关门诊部(河南洛阳市) 常绍兰

震颤麻痹(又称帕金森氏病),是发生于中年以上黑质和黑质纹状体变性疾病。当黑质破坏,致纹状体内抑制性递质多巴胺(DA)减少,而与之保持动态平衡的兴奋性递质乙酰胆碱(Ach)相对增多,纹状体功能兴奋,引起锥体外系症状,如进行性运动迟缓,肌强直和震颤。DA 不能通过血脑屏障,其前体 L—多巴(左旋多巴)服后可有部分通过血脑屏障,经多巴脱羧酶(DC)脱羧成 DA 予以补充,此为一替代疗法,需长时间服药,除注意其副作用和禁忌症外,还必须注意 L—多巴与其它药物间的相互作用。

一、L—多巴合下列药物可提高疗效

1. 中枢抗胆碱药:本类药以拮抗纹状体内 Ach 兴奋性相对增高而起治疗作用。可选用安坦 2—4mg,苯甲托品 1—2mg,开马君 5—10mg 等 1—2 种,每日三次口服。副作用有头晕、视力模糊,口干、汗闭、便秘、尿潴留等。有青光眼者禁用。单独用只适宜于轻症。合 L—多巴疗效增强,为目前治疗震颤麻痹的主要方法。文献报道^[1],联用宜相隔 2—3 小时服,因抗胆碱药抑制胃肠蠕动,使胃排空延迟,致 L—多巴在胃里停留过久,吸收延迟,破坏增多,疗效降低。

2. 多巴脱羧酶抑制剂(DCI):L—多巴仅口服量的 0.05—0.1%能进入脑内经 DC 脱羧成 DA,其余则均在外周被 DC 脱羧成 DA。DCI 不易通过血脑屏障,用小量时仅抑制脑外的 L—多巴脱羧作用,与 L—多巴合用可使更多的 L—多巴进入脑内以提高疗效,不仅能使 L—多巴给药量减至 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5}$,且可降低外周副作用^[2]。

美多巴(madopar)是 L—多巴和 DCI 苄丝肼按 4:1 比例制成的复方制剂。有 125mg、250mg 胶囊及片剂。第一周用美多巴“125mg”每次 1 片,日 2 次,其后每隔一周每日增加 1 片,一日最大量不超过 8 片。用美多巴 250mg 剂量应减半。

信尼麦(Sinemet)是 L—多巴和 DCI 甲基多巴胺按 10:1 比例制成的混合剂,有 110mg、275mg 两种片剂,初用 110mg 片剂,每次半片,日 3 次,以后每日增加 1 片,一般剂量为每次 1 片,日 4 次,最大量不超过每日 8 片^[3]。

服 L—多巴与 DCI 混合剂时应加服维生素 B₆,因后者亦可通过血脑屏障,可催化脑中 L—多巴更多更快变成 DA^[4]。此时维生素 B₆ 不仅不抵抗 L—多巴的疗效,反增强其作用,甚至可产生相当于 L—多巴 2 倍剂量的效果^[5]。

3. 金刚烷胺:本品为脑内 DA 释放促进剂。单用仅适于轻症病人。特点是起效快,一般疗效可维持 6 周,间歇服疗效可延长,久用疗效下降。100mg,一日 2—3

次。副作用有恶心、失眠、头晕、头痛、皮肤网状青斑、踝及小腿水肿,助长精神症状等。剂量过大可致抽搐。有癫痫史者禁用。与中枢抗胆碱药合用有协同作用,但应注意引起阿托品中毒样反应。配伍 L—多巴效力亦增强。因 L—多巴增加基底神经节 DA 贮存,本品则促脑内 DA 释放。因两药均属多巴胺能药物,有中枢兴奋作用,故合用有致失眠,激动,机敏性降低,共济失调之可能。

4. 多巴胺受体激动剂:用含 L—多巴类药物治疗震颤麻痹,有少数重症患者根本无效,可能因纹状体内缺乏使 L—多巴转变成 DA 的 DC。此时用本类药直接刺激纹状体的 DA 受体,可以生效。可单独用于对 L—多巴失效的病例,合 L—多巴,不但可减少后者的用量,提高疗效,且还减轻其副作用。常用有溴隐停(Bromocriptine, CB154)和麦角乙脲(Lisuride)。有人^[6]对 52 例原发性震颤麻痹经用 L—多巴或美多巴治疗后平均 83 个月出现药效减退,单用或联用溴隐停,初用 $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ 片(2.5mg/片),日 2 次,获良效后维持量为 2.5—30mg/d,平均 8.8mg/d,疗程平均 5.25 个月,用后平均 1.2 个月见效,总有效率 71.5%。麦角乙脲每日 0.025mg 和 L—多巴每日 50mg,开始即合用,或麦角乙脲单用,每日 0.05mg,治 3 个月疗效不满意时再加用 L—多巴,药量逐渐增至理想水平,访 4 年,可明显提高疗效,减低副作用^[7]。

二、L—多巴不宜与下列药物合用

1. 吩噻嗪类(如氯丙嗪、异丙嗪等)或丁酰苯类(如氟哌啶醇等)抗精神病药^[2,8],因为表光眼两类药有阻断纹状体 DA 受体作用,使 L—多巴入脑后不能作用于靶细胞而疗效降低。

2. A 型单胺氧化酶抑制剂(mAOI)^[1,5,8],胍类抗抑郁药闷可乐、苯乙肼、苯环丙胺等;降压药优降宁;抗菌药异烟肼、痢特灵等,它们通过抑制 mAOI 的活性而减慢体内儿茶酚胺(如 5—羟色胺、DA、去甲肾上腺素等)的代谢。L—多巴系 DA 前体,DA 系去甲肾上腺素的前体。mAOI 合 L—多巴,增加儿茶酚胺类神经递质在神经末稍聚集和合成,可引起恶心、呕吐、呼吸困难,头晕、头痛、心律失常、高血压危象等,已用 mAOI 需用 L—多巴时,则必须停用 mAOI 2 周后才能用 L—多巴。

3. 维生素 B₆:本品为 DC 的辅酶,与 L—多巴合用,能增加外周 DC 的活性,促 L—多巴在外周脱羧成 DA,致疗效下降或完全失效,副作用增加。用 L—多巴与 DCI 混合剂时,伍用维生素 B₆ 则疗效增加。程树廷报道^[9],维生素 B₆ 单独使用可用于任何年龄及不同病因引起的震颤麻痹,大剂量使用,可使震颤明显减轻。

4. 利血平^[2],本品久用可致脑内儿茶酚胺降低,黑质纹状体内 DA 也降低,降低 L-多巴的作用。

5. 甲基多巴^[1,10],本品能抑制脑内脱羧酶,有减弱 L-多巴抗震颤作用及致心律失常副作用。

6. 毒扁豆碱^[5],本品增加纹状体内 Ach 含量,影响 DA 能与胆碱能神经之间的平衡,加重震颤麻痹症状,另外 L-多巴可直接引起瞳孔散大,加重狭角青光眼症状,故不宜合用。

7. 氟烷、环丙烷^[5],用此两药做麻醉时,术前 24 小时(至少 8 小时)应停用 L-多巴。因此类麻醉药可使心脏对儿茶酚胺的作用更为敏感,而 L-多巴为儿茶酚胺的前体物质。

8. 氨茶碱、碳酸氢钠等碱性药^[8],L-多巴为一中性芳香氨基酸,在 pH 值 7.0 以上时化学结构不稳定,其结构中所含的 2 个游离酚羟基,遇碱性药在消化液中可使相当部分的 L-多巴分子降解,迅速且不可逆的变成无活性的黑色素。

9. 铁剂^[8],L-多巴分子结构中的游离酚羟基可与铁生成结合物,致两药均降效。

10. 维生素 K₃^[8],L-多巴为还原性药物,与维生素 K₃ 合用可生氧化还原反应,均降效。

11. 含碱性成分的中成药^[11],梅花点舌丸、痧气散、婴儿散、红灵散、通窍散等,因其内含的硼砂、碳酸氢钠为碱性化合物,可使 L-多巴迅速降解成无活性的黑色素而减效。

12. 含铁、钙、镁、铝、铋等金属离子的中成药^[11],牛黄解毒片、陈香白露片、当归浸膏片、胃舒宁片、复方五

味子片等,因含金属离子可与 L-多巴分子中的游离酚羟基发生络合反应,使 L-多巴降效。必合用时,应相隔 2—3 小时为宜。

三、L-多巴与饮食^[12]:美国科学家发现,高蛋白饮食可降低 L-多巴的疗效,低蛋白饮食可增强其疗效。可能与蛋白质中的氨基酸与 L-多巴竞争同一吸收载体,阻碍 L-多巴在消化道吸收或阻碍 L-多巴向脑内渗透有关。但长期低蛋白饮食可致营养缺乏。若在下午 5 点前禁食肉、蛋、奶及奶制品、豆制品等,晚餐后解除限制,摄取一日需要量的蛋白质,即可使病人白天大部分时间里最大限度地达到 L-多巴的有效治疗水平,又可避免长时期低蛋白饮食造成的营养不良。

参考文献

1. 唐镜波编. 药物相互作用. 第一版. 河南科学技术出版社 1985: 166, 164
2. 佟承书. 中国药学杂志. 1989; 24(5): 307—308
3. 胡爱华. 临床荟萃. 1989; 4(11): 484—486
4. 刘道宽. 新医学. 1989; 20(4): 212—214
5. 李宝华等编. 药物相互作用集. 《南昌医药》编辑组印制, 1977; 144—147
6. 张新根. 中国神经精神疾病杂志. 1989; 15(5): 289—290
7. 任明山摘译. 新医学. 1990; (9): 498
8. 黄振东. 中国医院药学杂志. 1987; 7: 304—305
9. 程树廷. 新药与临床. 1986; 5(3): 190
10. 杨疏英等编. 不合理用药分析 200 例. 第一版, 上海科学技术出版社. 1986: 135
11. 黄振东. 中成药研究. 1987; (3): 47
12. 孙尚江摘译. 临床荟萃. 1989; (4): 181

直肠结核长期误诊慢性菌痢 1 例分析

241000 安徽省芜湖市第一人民医院 吴成明

例,女 35 岁,工人。患粘液脓血便 10 年不愈。10 年前曾在本院及外地多家大医院就诊,均诊断“慢性菌痢”。病情时轻、时重,但不发热,无盗汗及慢性咳嗽史。因症状加重 2 个月就诊入院。查体:精神不振,消瘦,余项未见异常。仍拟诊“慢性菌痢”,经抗炎治疗 8 天,病情有增无减,尤以夜间大便次频,但量少。其后会诊详细追问病史,大便常呈细条状,指检发现距肛门 3.5cm 处触及肿物阻塞肠腔,指套粘附脓血。再行肛门镜检查,距离肛门 3.5cm 呈环状肿块,肠腔口径仅约 0.9cm,肿物质脆,触易出血,取活检送病理报告单提示结核性肉芽组织。经行 X 线胸片检查报告单提示右上中肺结核。

讨论

直肠结核多由肺结核继发感染所致,也属于肺外 TB 常见病之一。因个体差异,临床症状往往不典型,患

者常以粘液脓血便主诉就诊。本例因无明显低热、盗汗、咳嗽、咯血史。故多数医者容易忽视肺内 TB 并发肺外结核,受假象蒙蔽,易误诊为:慢性菌痢、慢性结肠炎、溃性肠炎、肠道肿瘤或痔疮并发感染。本例误诊 10 年之久,曾在几家大医院经专家诊断同前。反映医院主观思维、“想当然”去裁剪客观事实与本质的联系;先入为主,习惯性思维、局限性思维、拘守前人之见;还有对感性材料收集不全,不详细、导致一误再误。直肠 TB 多见于增生型肠结核,常因大量结核肉芽肿和纤维组织增生,使肠壁局限性增厚或变硬,也可象肿瘤样新生物突向肠腔,居占肠腔致环状狭窄,因此粪柱呈进行性变细条状,合并感染时发生脓血便。明确诊断本病并不复杂与困难,本例主要原因是未采取多种检查方法捕捉病因,当然也就难发现具有特异性的阳性所见,进行解剖分析,故导致误诊 10 年的后果。